ROTEIRO DE LABORATÓRIO 04 - ATUADOR HÁPTICO E DRIVER

Plataforma de Hardware para Internet das Coisas • Aula 07

PROBLEMA

Um dispositivo vestível precisa alertar o usuário sem produzir luz ou som. O ESP32 decide quando vibrar, mas o GPIO não fornece a corrente exigida pelo atuador háptico. Como comandar a vibração sem alimentar o atuador diretamente pelo pino?

OBJETIVOS

• Distinguir sinal de controle e alimentação de potência.

• Usar um transistor como driver de um motor vibratório ERM.

• Controlar liga/desliga e intensidade da vibração por PWM.

• Identificar a função do diodo de proteção.

MATERIAIS

ESP32 DevKit clássico, atuador háptico ERM de dois fios compatível com 3 V a 5 V e corrente de operação de até 200 mA, transistor TIP120 ou TIP122, diodo 1N4007, resistores de 1 kΩ e 10 kΩ, protoboard, fonte de bancada com limite de corrente, multímetro, fios e Arduino IDE.

VERIFICAÇÃO DO ATUADOR

1. Desconecte o ESP32 do circuito.

2. Ajuste a fonte para a tensão nominal do atuador e limite de 300 mA.

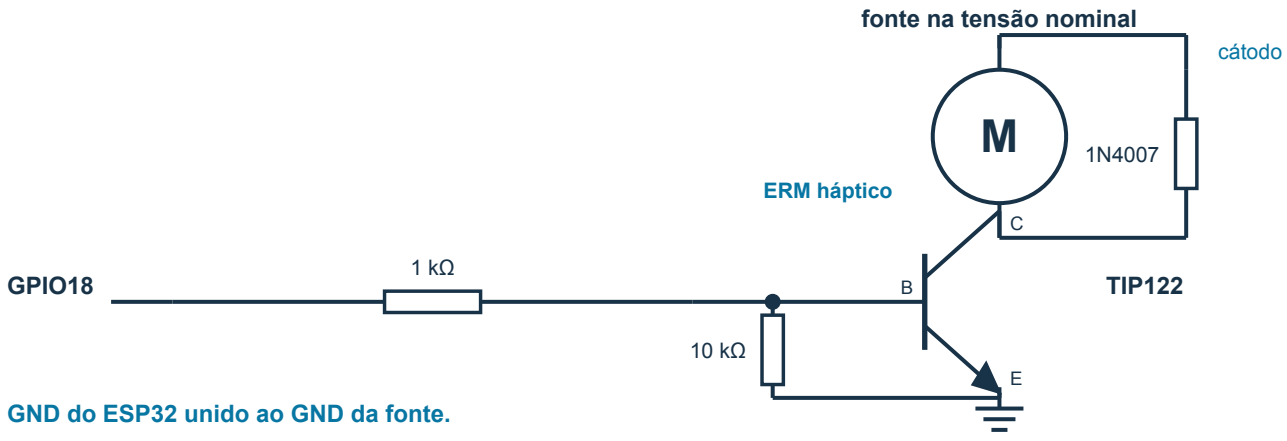
3. Alimente o atuador pela fonte e meça sua corrente. Desligue em seguida.

Tensão nominal	Corrente do atuador	Está abaixo de 200 mA?
_____ V	_____ mA	Sim / Não

Não aplique 5 V a um atuador especificado somente para 3 V. Se a corrente exceder 200 mA, não prossiga com esse atuador e transistor.

MONTAGEM

Este roteiro considera um motor vibratório ERM de dois fios. Confira sua tensão nominal e a pinagem B/C/E do transistor. Monte com tudo desligado e una o GND da fonte ao GND do ESP32. O cátodo do 1N4007, marcado pela faixa, fica no lado positivo da fonte.



EXPERIMENTO 01 - COMANDO LIGA/DESLIGA

1. Revise a montagem antes de energizar.

2. Carregue `04_atuador_driver.ino` com `MODO = 1`.

3. O atuador ficará desligado por três segundos e vibrará por três segundos.

Comando no GPIO18	Vibração	Tensão aproximada no GPIO18
`LOW`	_____	_____ V
`HIGH`	_____	_____ V

Questão 1. Qual parte fornece energia ao atuador: GPIO18 ou a fonte externa?

_____

EXPERIMENTO 02 - CONTROLE POR PWM

1. Altere para `MODO = 2`.

2. O programa aplicará 25%, 50% e 75% de duty cycle durante quatro segundos em cada etapa.

3. Segure o atuador sobre a bancada, compare a vibração e meça a corrente fornecida pela fonte.

Duty cycle	Vibração percebida	Corrente da fonte
25%	_____	_____ mA
50%	_____	_____ mA
75%	_____	_____ mA

Questão 2. Qual é a função do transistor neste circuito?

_____

Questão 3. Para que serve o diodo em paralelo com o atuador?

_____

Questão 4. Por que um alerta por vibração pode ser mais conveniente que um LED ou buzzer em um dispositivo vestível?

_____

ENTREGA

Foto da montagem, as duas tabelas e as quatro respostas. Tempo previsto: **30 minutos**.

O ESP32 produz o comando. O transistor controla a energia da fonte externa entregue ao atuador háptico.